

EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PROYECTO 1 RENZO – VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 1 PISO

INFORME FINAL Y MEMORIA DE CÁLCULO PARA ENTREGA A CLIENTE

Cumplimiento Estricto del Código Nacional de Electricidad (CNE - Utilización 2006)

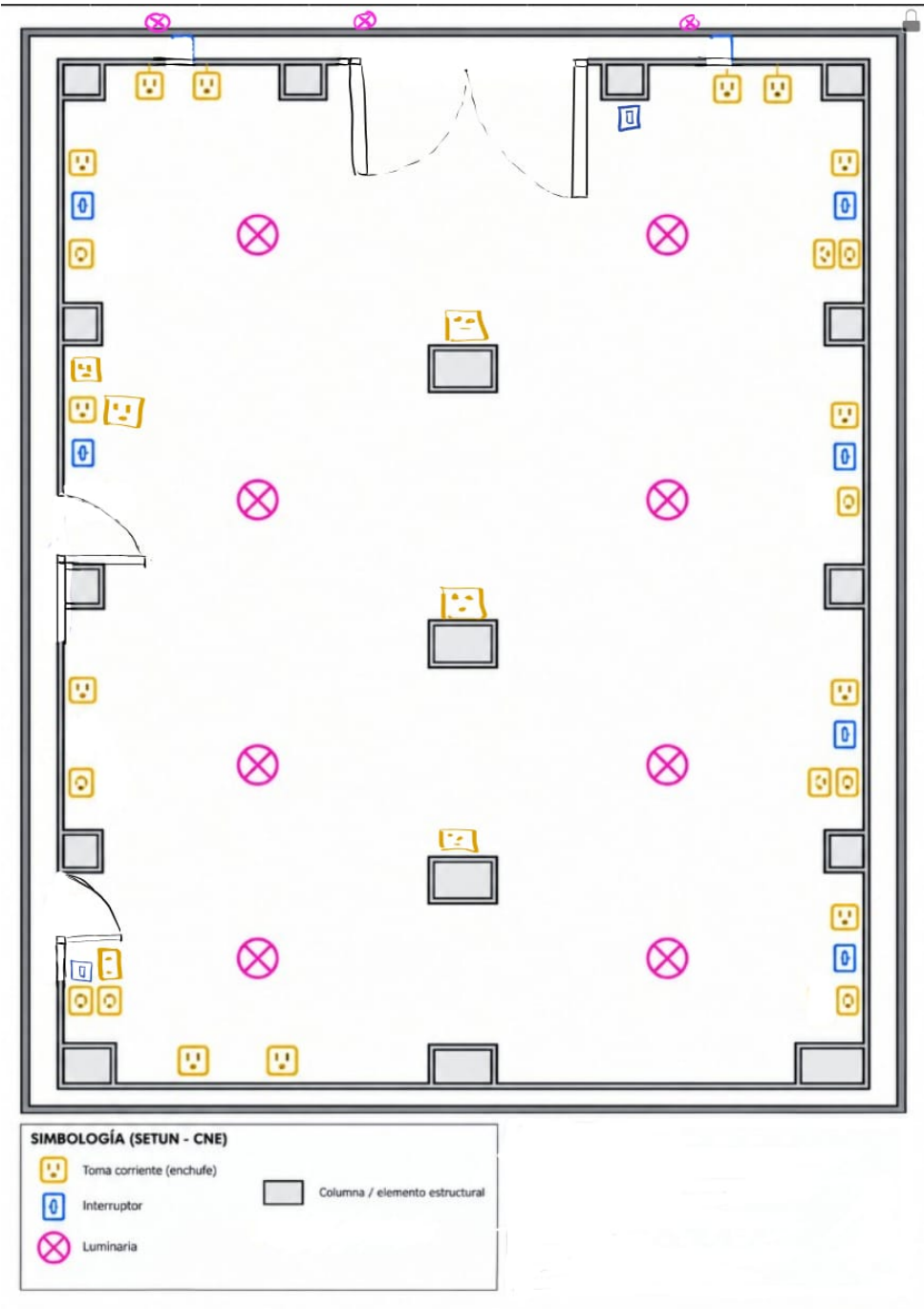


Figura 1: Plano de Distribución Eléctrica Inspeccionado – Simbología CNE / SETUN

Propietario / Cliente:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Docente / Supervisor:	Richar Renzo Julio Amachi Quispe
Tipo de Edificación:	Vivienda Unifamiliar de 1 Piso
Ubicación:	Capachica – Puno, Perú
Suministro Eléctrico:	Monofásico 220 V / 60 Hz
Estado del Proyecto:	APROBADO PARA EJECUCIÓN
Fecha de Emisión:	Septiembre de 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el ****Expediente Técnico de Instalaciones Eléctricas Interiores**** para la edificación de una ****vivienda unifamiliar de un piso****, desarrollado a solicitud del cliente ****Renzo Gabriel Mamani Galindo****.

El proyecto ha sido concebido garantizando la máxima continuidad de servicio, eficiencia energética, facilidad de mantenimiento y seguridad personal contra riesgos de choque eléctrico y sobrecargas, en total estricta conformidad con el ****Código Nacional de Electricidad (CNE Utilización - R.M. 037-2006-MEM/DM)**** y normas IEC complementarias.

Aspectos Clave del Diseño Eléctrico

- **Alimentación:** Monofásica 220 V/60 Hz desde la red pública de distribución.
- **Distribución de Circuitos Derivados:** 2 circuitos totalmente independientes (C-1 Alumbrado y C-2 Tomacorrientes).
- **Criterio Estricto de Conductores:** Conductor mínimo de $2,5 \text{ mm}^2$ Cu (N.º 12 AWG equiv.) para ambos circuitos derivados, eliminando el cable de $2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG) para evitar calentamientos y garantizar resistencia mecánica.
- **Protección Diferencial:** Incorporación de Interruptor Diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para la protección humana en el 100 % de las 29 salidas de tomacorrientes.
- **Caída de Tensión Total:** 3.54 %, valor dentro del límite de 4,0 % exigido por la Regla 050-102 del CNE.

2. Análisis y Conteo de Puntos Eléctricos en Plano

De la evaluación técnica del plano de arquitectura y electrotecnia (*IMG-20260905-WA0067.jpg*), se han contabilizado exactamente los siguientes puntos de utilización:

Tabla 1: Resumen Cuantitativo de Salidas Eléctricas por Circuito

Circuito	Descripción	Cantidad	Detalle Técnico
C-1	Salidas para Alumbrado LED	11 Puntos	8 luminarias interiores principales + 3 luminarias en zona superior/exterior.
C-1	Interruptores de Maniobra	8 Puntos	Control de encendido simple y conmutado.
C-2	Tomacorrientes Bipolares Dobles	29 Puntos	Con toma de tierra (2P+T), distribuidos en muros y columnas centrales.

3. Memoria de Cálculo de Cargas y Protecciones

3.1. Circuito C-1: Alumbrado General

- **Potencia Unitaria LED:** 20 W por luminaria.
- **Potencia Instalada Total (P_{C1}):** $11 \times 20 \text{ W} = 220 \text{ W}$.

- **Corriente de Trabajo Nominal (I_{C1}):**

$$I_{C1} = \frac{P_{C1}}{V \cdot \cos \phi} = \frac{220 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 1,11 \text{ A} \quad (1)$$

- **Conductor Seleccionado:** $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu THHN/THW-90} + 1 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu PE}$ en ducto PVC-P 20 mm (3/4").
- **Capacidad de corriente del cable (I_z):** 21 A en ducto empotrado.
- **Protección Termomagnética (ITM):** **2P – 10 A**, Curva C (6 kA).

3.2. Circuito C-2: Tomacorrientes de Uso General (TUG)

- **Cantidad de tomas:** 29 tomacorrientes 2P+T.
- **Máxima Demanda Simultánea Estimada (P_{C2}):** 3,000 W (operación continua de refrigerador, TV, laptop, PC de escritorio y electrodomésticos portátiles).
- **Corriente de Trabajo (I_{C2}):**

$$I_{C2} = \frac{3,000 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 15,15 \text{ A} \quad (2)$$

- **Conductor Seleccionado:** $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu THHN/THW-90} + 1 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu PE}$ en ducto PVC-P 20 mm (3/4").
- **Protección Termomagnética (ITM):** **2P – 20 A**, Curva C (6 kA).
- **Protección Diferencial (ID):** **2P – 25 A / 30 mA** (Exigencia obligatoria según Regla CNE 060-400).

3.3. Alimentador Principal (Medidor M → Tablero General TG)

De acuerdo a la Regla **050-200** del CNE Utilización para Vivienda Unifamiliar:

$$PI \text{ Total} = 220 \text{ W} + 5,800 \text{ W} = 6,020 \text{ W} \quad (3)$$

$$MD \text{ Total} = 1,500 \text{ W} + (6,020 - 1,500) \times 0,50 = 3,760 \text{ W} = 3,76 \text{ kW} \quad (4)$$

$$I_{\text{alim}} = \frac{3,760 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 18,99 \text{ A} \approx 19,0 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{diseño}} = 1,25 \times 19,0 \text{ A} = 23,75 \text{ A} \quad (5)$$

- **Conductor del Alimentador:** ** $2 \times 4 \text{ mm}^2 \text{ Cu THHN/THW-90} + 1 \times 4 \text{ mm}^2 \text{ PE}$ ** en ducto PVC-P 25 mm (1") (Capacidad 31 A).
- **Llave Termomagnética General (TG):** **2P – 25 A**, Curva C (10 kA).

4. Verificación de Caída de Tensión (Caída V %)

La Regla **050-102** del CNE establece que la caída de tensión máxima no debe superar el 2.5 % en el alimentador ni el 2.5 % en los circuitos derivados, con un acumulado máximo del 4.0 %.

Fórmula monofásica: $\Delta V = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot 0,0175}{S}$

Tramo	Conductor	Longitud	Corriente	ΔV (V)	$\% \Delta V$	Evaluación
Alimentador General	$2 \times 4 \text{ mm}^2$	15,0 m	19,00 A	2,49 V	1.13 %	APROBADO
Circuito C-1 (Alumbrado)	$2 \times 2,5 \text{ mm}^2$	20,0 m	1,11 A	0,31 V	0.14 %	APROBADO
Circuito C-2 (Tomacorrientes)	$2 \times 2,5 \text{ mm}^2$	25,0 m	15,15 A	5,30 V	2.41 %	APROBADO
Caída de Tensión Total Combinada (Alimentador + C-2):					3.54 %	CUMPLE (¡4.0 %)

Diagrama Unifilar de Protección y Distribución (TG)

MEDIDOR DE ENERGIA (220V Monofasico 60Hz)

|

Alimentador Principal:

2x4 mm² Cu THHN + 1x4 mm² PE (Tubo PVC-P 25mm)

|

+-----+-----+	
TABLERO GENERAL (TG) EN CASTILLO	
[ITM GENERAL 2P - 25A (10 kA)]	
+-----+-----+	

+-----+-----+	
C-1 ALUMBRADO	C-2 TOMACORRIENTES
[ITM 2P - 10A]	[ITM 2P - 20A]
	[ID 2P - 25A
	30 mA]
+-----+-----+	

2x2.5 mm ² Cu + 1x2.5 mm ² PE (PVC-P 20mm)	2x2.5 mm ² Cu + 1x2.5 mm ² PE (PVC-P 20mm)
11 Luminarias 8 Int.	29 Tomacorrientes (TUG 2P+T)

6. Lista General de Materiales (BOM)

Tabla 3: C  puto M  trico de Materiales El  ctricos para Obra

Item	Descripci��n del Material	Unidad	Cantidad Total
1	Cable de Cobre Libre de Hal��genos / THHN 4 mm ² (Fase/Neutro/PE)	Metros	60
2	Cable de Cobre THHN/THW-90 2,5 mm ² (Fase y Neutro)	Metros	180
3	Cable de Cobre 2,5 mm ² Verde/Amarillo (Protecci��n a Tierra)	Metros	90
4	Tubo PVC Pesado (PVC-P) ��20 mm (3/4'') ��3 m	Tubos	25
5	Tubo PVC Pesado (PVC-P) ��25 mm (1'') ��3 m	Tubos	5
6	Cajas Octogonales Galvanizadas 4'' �� 4'' (Luminarias)	Piezas	11
7	Cajas Rectangulares Galvanizadas 4'' �� 2'' (Tomas e Int.)	Piezas	37
8	Tablero El��ctrico de Distribuci��n Empotrado Resina 8 Polos IP40	Unidad	1
9	Interruptor Termomagn��tico 2P – 25 A (10 kA) (General)	Unidad	1
10	Interruptor Termomagn��tico 2P – 10 A (6 kA) (Alumbrado)	Unidad	1
11	Interruptor Termomagn��tico 2P – 20 A (6 kA) (Tomacorrientes)	Unidad	1
12	Interruptor Diferencial 2P – 25 A / 30 mA (Protecci��n Humana)	Unidad	1
13	Kit Pozo Puesta a Tierra (Electrodo Cobre 5/8'' �� 2,4m + Dosis Gel)	Kit	1

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Propietario / Cliente

Ing. Richar Renzo Julio Amachi Q.
Supervisor de Proyecto